

Prueba técnica - Documento de Requisitos

El responsable de compras de una empresa nos pide un sistema de BI para la toma de decisiones dentro de su departamento, que le permita analizar los proveedores a los que se les compra.

El responsable quiere poder determinar la importancia de estos proveedores, para lo cual plantea dos medidas complementarias que en conjunto determinarán dicha importancia:

- según el importe total comprado a cada proveedor.
- y según el número de referencias o productos distintos comprados.

Así un proveedor al que se le compra un importe elevado es un proveedor importante, al tiempo que un proveedor al que se le compran muchos productos distintos, aunque no sean de un valor muy alto, también es importante. Aunque esta información se verá normalmente con un nivel de detalle mensual, el responsable de compras quiere poder mantener un detalle diario, con el objetivo de poder seleccionar a su voluntad que días incluir en sus análisis, y no necesariamente meses completos.

Por otro lado, el responsable de compras quiere medir la calidad del proveedor para lo cual nos vamos a basar en la medición del retraso entre el tiempo de entrega previsto (o lead time teórico) y el tiempo de entrega real (o lead time real) de las compras realizadas. Para calcular el lead time real de cada compra disponemos en el sistema de la fecha de pedido y la fecha de recepción, de modo que se calcula por diferencia entre ambas fechas, expresada en días.

Como lead time teórico se establecen 10 días para los proveedores españoles, 20 días para el resto de los proveedores europeos (los que operan en EUR y no son España) y 45 para los no europeos (el resto).

Por carácter general, se medirá el retraso medio en un tiempo determinado considerando como referencia la fecha de emisión del pedido. Generalmente el periodo seleccionado será un periodo largo, de aproximadamente un año, pues se entiende que en periodos más cortos puede haber fluctuaciones que distorsionen la medida. Además, normalmente se medirá por producto-proveedor, ya que un proveedor puede ser bueno sirviendo un producto, pero no tanto sirviendo otro. De los productos, a parte de su código y descripción, almacenamos su clasificación en tipo de producto, división y grupo.

Se pide:

- Diseñar un modelo/s dimensional/es apropiado/s para satisfacer el conjunto de requisitos, siguiendo el proceso de diseño visto en clase. Será necesario definir correctamente el proceso/s de negocio, la granularidad, las dimensiones, los hechos y las medidas implicadas y las relaciones. Representar dicho/s modelo/s mediante un diagrama.

- Implementar dicho diseño en un dashboard PowerBI, tomando como orígenes los ficheros de datos facilitados. Se valorará la realización de la ETL en lenguaje Python+Pandas.